$$\frac{1}{2^{10}}=\frac{1}{1\,024}.$$

(2) 在考虑这个问题时，抛掷 10 枚硬币与依次抛掷 1 枚硬币 10 次是一样的. 按照后一种情况，将恰有 1 次反面朝上这个事件记作 A，它可以按哪一次反面朝上来分解：若第 n 次反面朝上而其他 9 次都是正面朝上，记为 A_n，其中 $1\leqslant n\leqslant 10$. A 发生相当于 A_n 之一发生，由独立性，就有

$$P(A_n)=\frac{1}{2^{10}}.$$

再利用概率的可加性，推出

$$\begin{aligned}P(A)&=P(A_1\cup\cdots\cup A_n)\\&=P(A_1)+\cdots+P(A_{10})\\&=\frac{10}{2^{10}}.\end{aligned}$$

例 2 证明：如果两个事件 A 与 B 独立，那么事件 A 与 $\overline{B}$ 也独立.

证明 首先，因为 $A=(A\cap B)\cup(A\cap\overline{B})$，所以由概率性质 3(可加性)，得

$$P(A)=P(A\cap B)+P(A\cap\overline{B}),$$

再应用 A 与 B 的独立性，得

$$\begin{aligned}P(A\cap\overline{B})&=P(A)-P(A\cap B)\\&=P(A)-P(A)P(B)\\&=P(A)(1-P(B))\\&=P(A)P(\overline{B}),\end{aligned}$$

因此 A 与 $\overline{B}$ 独立.

这个例子说明，如果 A 发生与 B 发生是独立的，那么 A 发生与 B 不发生也是独立的，即 A 发生与 B 是否发生是独立的. 由此还可推出 A 是否发生与 B 是否发生是独立的.

例 3 两个人比赛，假设每局之间的胜负互不影响，对于弱者(赢的概率较小者)来说，一局定胜负和三局两胜比较，哪个更有利？(这里所说的“三局两胜”是常见的比赛模式，指先赢得两局者为胜，最多三局结束)

解 设 A、B 两人比赛，A 是弱者，每一局赢的概率 $p<\frac{1}{2}$.